

CÓDIGO:

Pregunta 1. Periodicidad química (5% del total; solo 10mo y 11no grados)

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	Total	Total
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	5%

Complete las siguientes proposiciones.

No considere en su análisis a los elementos químicos del período 7 dado que estos son radioactivos o artificiales y producto de su elevada inestabilidad, su química ha sido poco estudiada.

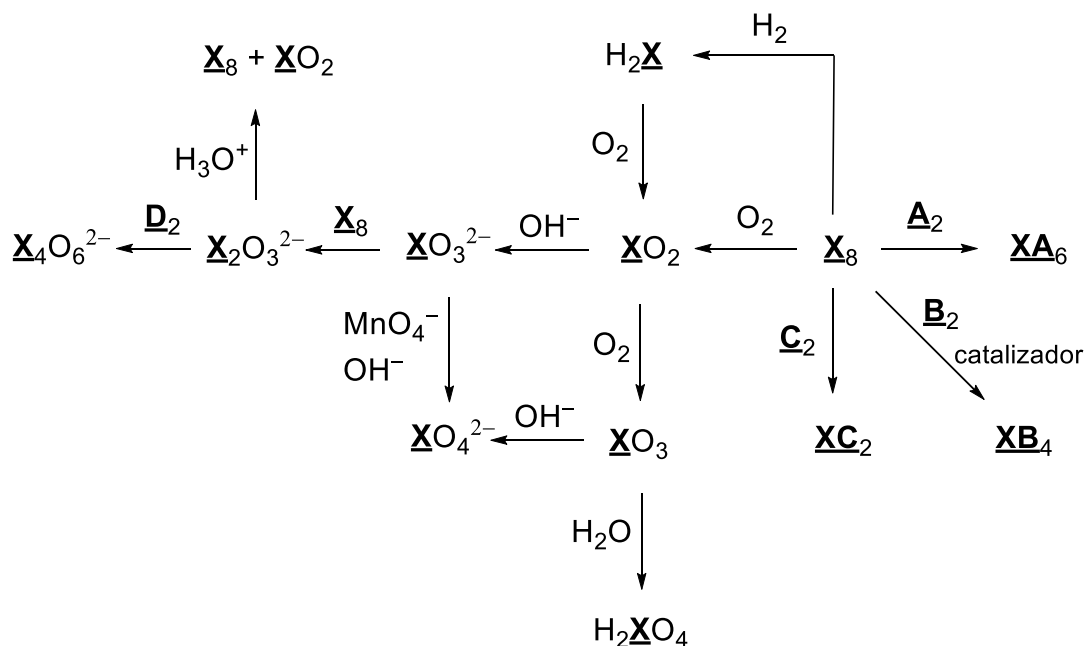
1.1. La química del elemento Si tiene ciertas analogías con la química del elemento C. Sin embargo, los compuestos de Si tienen mayores distancias de enlace debido a que el _____ del Si es mayor. Además, los enlaces químicos del Si con F, O y N son más polares debido a que la _____ del Si es menor.
1.2. Los elementos del período _____ tienen electroafinidades inusualmente bajas debido a su pequeño radio atómico y elevada densidad electrónica.
1.3. El hidruro salino de los metales alcalinos estables más básico es _____.
1.4. El óxido superior de los elementos del grupo 14 con mayor carácter oxidante es _____.
1.5. La energía de ionización secundaria más alta en la primera serie de transición la posee el elemento _____.
1.6. El máximo estado de oxidación posible en la primera serie de transición no se alcanza más allá del grupo _____.
1.7. El compuesto hidrogenado volátil de mayor temperatura de ebullición entre los formados por los elementos del grupo 16 es _____.
1.8. Los cationes Cu^+ , K^+ y Cu^{2+} se ordenan en orden creciente del radio iónico según _____.
1.9. El único hidróxido ácido (no anfotérico) de los formados por los elementos del grupo 13 (IIIA) es _____.
1.10. La energía de enlace del difluor es relativamente _____ entre los dihalógenos a pesar de que el elemento flúor posee el menor radio atómico de todos los elementos del grupo 17.

Pregunta 2. “Aquí huele a...” (20% del total; solo 10mo y 11no grados)

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	Total	Total
10	10	4	24	4	6	2	4	6	10	80	20%

El esquema siguiente muestra algunas de las propiedades químicas de los compuestos del elemento químico **X**, cuya sustancia simple **X₈** es un sólido de color amarillo de olor característico que presenta propiedades medicinales. Los elementos **A**, **B**, **C** y **D** están en un mismo grupo de la tabla periódica y el poder oxidante de sus sustancias simples **A₂**, **B₂**, **C₂** y **D₂** disminuye en ese mismo orden.

CÓDIGO:



- 2.1. Diga la identidad de los elementos químicos representados por letras.
- 2.2. Proponga un mecanismo para la reacción entre el óxido $\underline{\text{X}}\text{O}_2$ y $\underline{\text{C}}_2$ en disolución acuosa formando los ácidos $\text{H}_2\underline{\text{X}}\text{O}_4$ y $\underline{\text{H}}\underline{\text{C}}$. Formule la formación de intermediarios “lógicos”.
- 2.3. Plantee ecuaciones químicas de ensayos para identificar en el laboratorio a las especies $\underline{\text{X}}^{2-}$ y $\underline{\text{X}}\text{O}_4^{2-}$.
- 2.4. Represente las estructuras de las especies $\text{H}_2\underline{\text{X}}$, $\underline{\text{X}}\text{A}_6$, $\underline{\text{X}}\text{B}_4$, $\underline{\text{X}}\text{C}_2$, $\underline{\text{X}}\text{O}_2$, $\underline{\text{X}}\text{O}_3$, $\text{H}_2\underline{\text{X}}\text{O}_4$ y $\underline{\text{X}}_4\text{O}_6^{2-}$. Para las primeras cuatro, indique la geometría molecular.
- 2.5. El ácido nítrico en presencia de $\text{H}_2\underline{\text{X}}\text{O}_4$ forma el catión nitronio NO_2^+ . Represente las estructuras resonantes de este ión y clasifíquelo según la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos (TABDB).
- 2.6. Plantee la ecuación iónica ajustada para la oxidación de $\underline{\text{X}}\text{O}_3^{2-}$ con permanganato en medio básico.
- 2.7. Compare el carácter ácido-base de los óxidos $\underline{\text{X}}\text{O}_2$ y $\underline{\text{X}}\text{O}_3$ sobre la base de las cargas parciales en los átomos en las moléculas.
- 2.8. Los aniones $\underline{\text{X}}_2\text{O}_3^{2-}$ y $\underline{\text{X}}\text{O}_4^{2-}$ son isoelectrónicos, sin embargo, el primero reacciona con $\underline{\text{D}}_2$ y el segundo no reacciona. Justifique este hecho según los postulados de la TABDB.
- 2.9. Represente la distribución electrónica de la molécula de $\underline{\text{X}}\text{O}_2$ mediante la Teoría del Enlace de Valencia. **Tenga en cuenta la estructura dibujada por usted en el inciso 2.4.** Solo utilice orbitales híbridos para describir los electrones del átomo central.
- 2.10. La formación de $\underline{\text{X}}\text{O}_3^{2-}$ a partir de $\underline{\text{X}}\text{O}_2$ en medio básico ocurre en dos pasos. Primeramente, se forma el aducto $\underline{\text{X}}\text{O}_2\cdot\text{OH}^-$ y luego este es desprotonado por un ion hidróxido. Considere que la estructura electrónica externa por orbitales moleculares de $\underline{\text{X}}\text{O}_2$ es $(\dots) (\pi^b)^2 (\pi^n)^4 (\pi^n)^2 (\pi^*)^0 (\sigma^*)^0$ y la del ion OH^- es $(\sigma^n)^2 (\sigma^b)^2 (\pi^n)^4 (\sigma^*)^0$. Represente el mecanismo del primer paso de reacción. En su análisis especifique los orbitales frontera que interactúan por cada reaccionante y clasifíquelos (HOMO/LUMO/SOMO), la dirección de la transferencia electrónica, la geometría del estado de transición, así como los enlaces que se rompen y/o forman, y la geometría del aducto producto.

CÓDIGO:

Pregunta 3. La energía reticular del KBF_4 (10% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	Total	Total
4	4	2	8	2	2	2	10	6	40	10%

La energía reticular o energía de red (U°) es la energía involucrada en la formación o ruptura de un sólido iónico, tomando como referencia los iones aislados (en estado gaseoso). El signo de U° depende del convenio utilizado. En lo adelante considere que esta cantidad es negativa y se refiere a la reacción de formación del sólido. Los valores de U° reticular pueden ser estimados a partir de la ley de Coulomb suponiendo que la interacción entre los iones que forman el cristal es en esencia electrostática. La ecuación de Born-Mayer contiene ciertos parámetros empírico-teóricos que dependen tanto de la estructura cristalina del sólido como de la electrónica de los iones:

$$U^\circ = -\frac{N_A \cdot M \cdot |z_+| \cdot |z_-| \cdot e^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r_0} \left(1 - \frac{\rho}{r_0}\right)$$

La constante ρ tiene un valor de 35 pm para todos los haluros de los metales alcalinos; $N_A = 6,0221 \cdot 10^{23}$ es el número de Avogadro; M es la constante de Madelung y está determinada por el ordenamiento de los iones en el cristal (estructura cristalina); z_+ , z_- son las cargas respectivas del catión y el anión; r_0 es la distancia internuclear entre dos iones con carga opuesta más cercanos; $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ C}/(\text{m} \cdot \text{V})$ es la permitividad eléctrica en el vacío y e es la carga elemental del electrón, cuyo valor es $1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

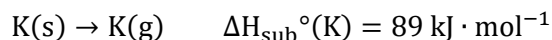
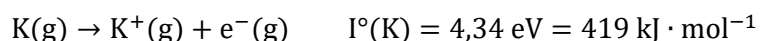
3.1. Utilice la ecuación anterior y demuestre que U° del fluoruro de potasio tiene un valor cercano a -800 kJ/mol . Considere que M es 1,7476 y la distancia interiónica en la red r_0 es 271 pm. $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$

3.2. Usualmente, los cationes son más pequeños que los aniones y la razón entre los radios $r_+/r_- < 1$. Esto no ocurre en los fluoruros de los metales más pesados. Calcule el valor de r_+/r_- en el fluoruro de potasio, conociendo que el ion K^+ tiene un radio iónico (r_+) que es 5 pm mayor que el radio iónico (r_-) de F^- .

3.3. Existe una pequeña diferencia numérica entre la entalpía reticular (ΔH_U°) y U° , dado que esta última hace referencia a la variación de energía interna durante la formación del sólido iónico. Aunque a lo largo de esta pregunta consideraremos que ambos valores son iguales, complete la siguiente expresión que relaciona ambas magnitudes para el fluoruro de potasio aplicando el Primer Principio de la Termodinámica.

$$\text{K}^+(\text{g}) + \text{F}^-(\text{g}) \rightarrow \text{KF}(\text{s}) \quad \Delta H_U^\circ(\text{KF}) = U^\circ(\text{KF})$$

Los ciclos termoquímicos permiten hallar valores de energías de difícil medición. Por ejemplo, el ciclo de Born-Haber relaciona U° con la entalpía de formación del sólido iónico (ΔH_f°) y diferentes propiedades atómicas y moleculares. Considere los datos siguientes:



Utilizaremos como convenio que la afinidad electrónica (A° , positiva) es el opuesto de la entalpía de ganancia electrónica ($\Delta H_{\text{ge}}^\circ$, negativa).

3.4. Utilice el ciclo de Born-Haber y demuestre que A° para el átomo de flúor es cercana a 3,5 eV.

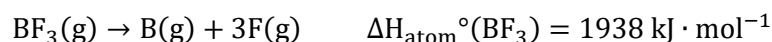
CÓDIGO:

La electronegatividad (χ) según Mulliken es igual a la semisuma de la electroafinidad y el potencial de ionización (en eV). Por su parte, Pearson estableció que la dureza (η) es igual a la semiresta de las mismas propiedades, en aras de establecer una base matemática para su Teoría de Ácidos y Bases Duros Blandos.

3.5. Calcule χ y η para el átomo de flúor. $\chi(\text{F}) = \frac{I+A}{2}$ $\eta(\text{F}) = \frac{I-A}{2}$

3.6. Utilizando sus conocimientos de periodicidad química y las expresiones anteriores justifique por qué el flúor es una especie más dura que el cloro.

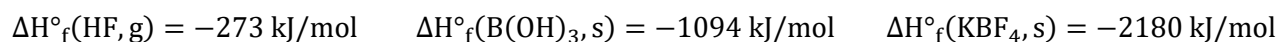
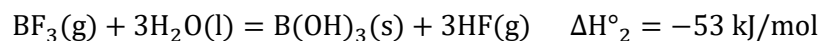
La entalpía de atomización ($\Delta H_{\text{atom}}^\circ$) puede definirse como el calor evolucionado (a temperatura y presión constante) en la ruptura de todos los enlaces de una molécula en estado gaseoso, a fin de obtener los átomos individuales que componen la molécula.



3.7. Suponiendo que el enlace B-F es puramente covalente, estime la entalpía de formación del ion tetrafluoroborato gaseoso ΔH_1° a partir del dato anterior únicamente.



3.8. Calcule ΔH_3° para la formación de la sal KBF_4 utilizando la Ley de Hess y los siguientes datos.



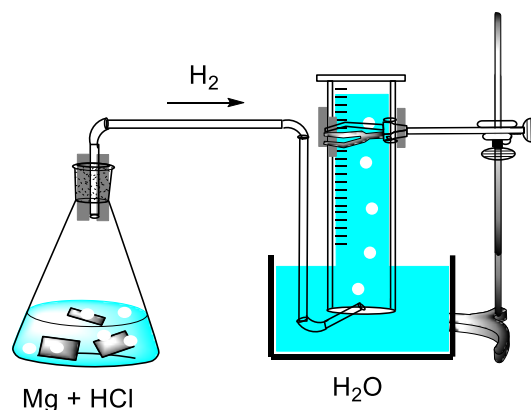
3.9. Calcule U° para la sal KBF_4 utilizando la Ley de Hess y los siguientes datos. Si usted no fue capaz de responder los incisos 3.1, 3.7 y 3.8, utilice los valores $U^\circ(\text{KF}) = -800 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_1^\circ = -650 \text{ kJ/mol}$ y $\Delta H_3^\circ = -450 \text{ kJ/mol}$ para realizar sus cálculos.



Pregunta 4. ¿Es química, matemática o física? (15% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	Total	Total
2	2	8	4	10	4	10	4	4	12	60	15%

En el laboratorio de química del Centro Nacional de Entrenamientos se realizó un estudio cinético de la reacción entre el magnesio y el ácido clorhídrico. Con este fin, se acopló el equipo que se muestra en la figura. Para disminuir errores, se utilizó ácido concentrado en exceso y fragmentos de diferente longitud l de una misma cinta (ancho $a = 3,5 \text{ mm}$; grosor $h = 0,15 \text{ mm}$) de magnesio metálico ($A_r = 24,3$; densidad volumétrica $\rho = 1,74 \text{ g/cm}^3$). Seguidamente, se determinó el volumen de dihidrógeno formado en función del tiempo, para distintos experimentos en los que las variables temperatura,



CÓDIGO:

concentración del ácido y área de magnesio expuesta fueron cuidadosamente controladas. Con los datos obtenidos, fue posible calcular las velocidades iniciales de reacción.

4.1. Plantee la ecuación química de la reacción que ocurre.

4.2. ¿Por qué las cintas de magnesio que se dejan a la intemperie se tornan de color cenizo?

4.3. Expresar la velocidad de la reacción v_R en función de la variación del volumen de dihidrógeno formado ΔV_{H_2} en un intervalo de tiempo Δt bien pequeño, la temperatura T , la presión atmosférica p_T , la presión del vapor del agua p_{H_2O} y el volumen de la disolución ácida V_D (considere este valor una constante).

$$v_R = \frac{1}{2} \cdot \frac{dc(HCl)}{dt} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta c(HCl)}{\Delta t} \quad \text{para } \Delta t \approx 0$$

4.4. Calcule las densidades superficial σ (g/cm²) y lineal λ (g/cm) de la cinta de magnesio empleada.

4.5. En algunos experimentos se empleó un fragmento de cinta tal que la superficie total de magnesio expuesta fue 70 mm². Calcule: i) la longitud l del fragmento, ii) la masa de magnesio que contiene y iii) el volumen (a 25 °C y 1,00 atm) de dihidrógeno medido al terminar la reacción y consumirse el fragmento.

4.6. Nombre todos los útiles de laboratorio representados en la figura.

Los resultados obtenidos en los experimentos se resumen a continuación:

Reacción	[H ₃ O ⁺], mol/L	Área superficial de Mg, mm ²	Temperatura, °C	Velocidad inicial, mol/(L · s)
1	1,00	70	25,0	$1,56 \cdot 10^{-4}$
2	0,200	70	25,0	$5,64 \cdot 10^{-6}$
3	0,500	70	25,0	$3,36 \cdot 10^{-5}$
4	1,00	140	25,0	$2,79 \cdot 10^{-4}$
5	1,00	35	25,0	$7,30 \cdot 10^{-5}$
6	1,00	70	35,0	$2,67 \cdot 10^{-4}$
7	1,00	70	15,0	$1,19 \cdot 10^{-4}$

4.7. Determine la ley de la velocidad y la constante k_R a 25 °C. Aproxime los órdenes parciales de reacción al valor entero más cercano. Diga las unidades de k_R .

$$v_R = k_R \cdot A_{Mg}^{???} \cdot [H_3O^+]^{???}$$

4.8. Suponiendo que la energía de activación es 30 kJ/mol, ¿en cuántas veces aumentará la velocidad de la reacción cuando la temperatura se incrementa de 25 a 35 °C, manteniendo las demás variables constantes?

4.9. Calcule la densidad (g/L) del dihidrógeno a 25 °C y 1,00 atm de presión.

En su movimiento, las burbujas se aceleran hasta llegar a un valor de velocidad máxima, cuando las fuerzas se compensan. Sobre las burbujas actúan fuerzas que se oponen. El empuje (E) favorece el movimiento ascendente y su módulo es numéricamente igual al peso (F_g) del volumen de líquido desalojado por la burbuja desplazada. En cambio, el peso de la burbuja y la fuerza de fricción (F_d) se oponen al movimiento. La fuerza de fricción puede calcularse mediante la Ley de Stokes, conociendo que el coeficiente de viscosidad dinámica del agua es $\mu = 1,002 \cdot 10^{-3}$ Pa·s.

$$\text{Fuerza de gravedad } F_g = m \cdot g$$

$$\text{Ley de Stokes } F_d = 6 \cdot \pi \cdot r \cdot \mu \cdot v$$

4.10. **Encuentre una expresión** y calcule el valor de la velocidad máxima $v_{\max}$ (en m/s) con que se mueven burbujas de dihidrógeno de radio $r = 5,0$ mm dentro del recipiente. $\rho_{H_2O} = 1,00$ g/cm³, $g = 9,81$ m/s²

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Longitud de una circunferencia	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Aceleración de la gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$ $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$ $1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$ $1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$ $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ $1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	* 72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	** 104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]
*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97				
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]				